

MATHEUS COSTA SOARES DE AZEVEDO

**DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO DE
BAIXO CUSTO BASEADO EM INTERNET OF THINGS PARA
MONITORAMENTO DE FOCOS DE INCÊNDIO NA FLORESTA
AMAZÔNICA**

Projeto de pesquisa desenvolvido durante a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I e apresentado à banca avaliadora do curso de Engenharia Eletrônica da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, como pré-requisito para obtenção do título de Engenheiro em Eletrônica.

Orientador: Rubens de Andrade Fernandes, Dr.

Manaus
2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
1 TEMA	4
2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA	5
3 HIPOTÉSE	6
4 OBJETIVO	7
5 JUSTIFICATIVA	8
6 REFERENCIAL TEÓRICO	9
6.1 QUEIMADAS NA FLORESTA AMAZÔNICA	9
6.2 INTERNET OF THINGS	9
6.3 LORA	9
6.4 MICROCONTROLADOR ESP32	9
6.4.1 Módulo ESP32 LoRa da Heltec	9
6.5 SENSORES	9
6.6 SERVIDOR TTN	9
7 METODOLOGIA	10
8 CRONOGRAMA	11

INTRODUÇÃO

1 TEMA

2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

3 HIPOTÉSE

4 OBJETIVO

5 JUSTIFICATIVA

6 REFERENCIAL TEÓRICO

6.1 QUEIMADAS NA FLORESTA AMAZÔNICA

6.2 INTERNET OF THINGS

6.3 LORA

6.4 MICROCONTROLADOR ESP32

6.4.1 Módulo ESP32 LoRa da Heltec

6.5 SENSORES

6.6 SERVIDOR TTN

7 METODOLOGIA

8 CRONOGRAMA